Especificación de Requerimientos de Producto (PRD): Kizukai Project Hub

1. Visión del Producto, Contexto Estratégico y Objetivos

La transformación de la cultura organizacional en las empresas contemporáneas requiere trascender los esquemas normativos rígidos y los buzones de sugerencias tradicionales, los cuales han demostrado históricamente una baja tasa de participación y una incapacidad estructural para cuantificar el impacto tangible de las ideas del personal. Como documentan los registros del modelo Kizukai concebido por Alejandro Kasuga Sakai a partir del principio filosófico de que la persona que ejecuta el trabajo cotidiano es la mejor cualificada para mejorarlo, la verdadera innovación operativa nace de la democratización de la mejora continua en todos los niveles de la organización.

El producto tecnológico denominado provisionalmente Kizukai Project Hub tiene como objetivo sustituir los sistemas heredados y las interfaces saturadas por una plataforma digital en la nube, modular, multiempresa (multi-tenant) y orientada a flujos guiados. Esta solución permite a firmas consultoras como A. Kasuga Consultores y a sus organizaciones cliente gestionar de forma estandarizada programas, cohortes, iniciativas de mejora, asignación de mentores, auditorías en campo y cuantificación del Retorno de Inversión (ROI).

El sistema digital resuelve las fricciones operativas detectadas en versiones previas, tales como la dispersión de catálogos, la ambigüedad en las asignaciones de tareas entre participantes y mentores, la pérdida de historial al devolver iniciativas a etapas previas y la escasa utilidad de reportes desalineados con los datos reales capturados. A través de este documento de requerimientos técnicos y funcionales, se establecen las bases para la posterior ingeniería de detalle bajo metodologías de diseño guiado por especificaciones (Specification by Design - SBD), diseño de software formal (Software Design Description - SDD) y desarrollo guiado por pruebas (Test-Driven Development - TDD).

Indicadores Clave de Desempeño del Producto (KPIs)

Para evaluar el éxito funcional del sistema durante el despliegue del Producto Mínimo Viable (MVP) y su posterior escalamiento corporativo, se establecen metas cuantitativas de observabilidad técnica y de negocio:

Indicador Operativo y Técnico,Meta Base MVP,Mecanismo de Control y Medición
Tiempo promedio de registro de iniciativa,Menor a 5 minutos,Telemetría de formulario progresivo y guardado de borradores
Iniciativas activas con mentor asignado,Mayor o igual al 95%,Alarmas automáticas en bandeja de trabajo de coordinación
Trazabilidad inmutable de estados,100% de transiciones,"Motor de eventos con auditoría de usuario, fecha, estado previo y notas"
Visibilidad de compromisos vencidos,100% de alertas operativas,Disparadores cron en backend y notificaciones multicanal
Disponibilidad mensual de la plataforma,99.5% de tiempo en línea,Monitoreo sintético y acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Latencia en consultas de bandejas y filtros,Menor a 3.0 segundos,"Índices compuestos por empresa, programa, estado y participante"
Adopción de flujo guiado sin soporte,80% o superior en pilotos,Tasa de finalización de etapas sin tickets de asistencia técnica

2. Marco Metodológico Kizukai Integrado a la Arquitectura Digital

La arquitectura funcional del software traduce directamente las variables cuantitativas y conceptuales de la metodología Kizukai a objetos de datos, validaciones de interfaz y restricciones lógicas del backend. Esta articulación asegura que el sistema no opere como un simple gestor de proyectos genérico, sino como un motor de excelencia operacional disciplinado.

Desglose Operativo del Modelo de Cuatro Variables

El sistema modela el ciclo de vida del rendimiento laboral mediante cuatro variables fundamentales, vinculando el estado actual con la proactividad del personal y el beneficio económico resultante:

1. **Estado Deficiente (K0):** Representa la línea base del proceso cuando opera con desperdicios (*muda*), tiempos muertos, mermas de material, errores o retrabajos. En la plataforma, el K0 se captura cuantitativamente durante el registro inicial mediante métricas auditables (como horas-hombre perdidas, porcentajes de defectos o costos de no calidad).
2. **Funciones Básicas (K1):** Constituye el estándar contractual y operativo para el cual el colaborador fue contratado y por el cual percibe una remuneración. Equivale al cumplimiento estricto de los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) y a los requisitos indispensables del Modelo Kano. En el sistema, cada iniciativa debe asociarse a un proceso K1 previamente mapeado.
3. **Proactividad Ki Wo Tsukau (K2):** Es la energía voluntaria del colaborador que propone una solución creativa para optimizar su K1 o erradicar la falla K0. El motor de reglas del backend impone dos restricciones infranqueables sobre K2: el principio estricto de **Cero Inversión** de capital financiero y un plazo máximo de implementación de **8 semanas** utilizando exclusivamente recursos existentes en el entorno de trabajo.
4. **Impacto y Beneficio (K3):** Cuantifica el resultado obtenido tras la ejecución de la mejora K2. El sistema calcula el K3 confrontando la línea base K0 contra los datos duros finales, validando el ahorro en costos, horas liberadas y porcentaje de eficiencia.

El valor empresarial acumulado que gestiona la plataforma se rige por la función de dinámica de sistemas documentada en el modelo Kizukai:
$$V_E = \sum_{i=1}^{n} \left(K1_i + (K2_i \cdot K3_i) \right) - K0$$
Donde n representa la totalidad de los colaboradores registrados en una organización cliente, demostrando que la eliminación sostenida del estado K0 depende de maximizar la frecuencia y calidad del binomio proactivo $K2 \rightarrow K3$.

Mapeo Digital del Ciclo de los Seis Pasos

La plataforma parametriza el avance cronológico y técnico de cada iniciativa a través de las etapas del Método de los Seis Pasos, garantizando controles de seguridad física, auditoría presencial y estandarización corporativa:

Paso Metodológico,Horizonte Temporal,Regla de Validación en Plataforma,Entregable Digital Obligatorio
Paso 1: Filtro Técnico Riguroso,Semana 1,Verificación de Cero Inversión y cumplimiento estricto de normativas de seguridad (NOM / ISO).,Dictamen de factibilidad y registro de línea base K0/K1.
Paso 2: Liderazgo del Proponente,Semanas 2 a 8,Límite improrrogable de 8 semanas. Ejecución directa por el colaborador proponente sin trabas burocráticas.,Cronograma de actividades y registros fotográficos de implementación.
Paso 3: Auditoría Presencial,Semana 9,Bloqueo de avance si no existe confirmación física en el Gemba (puesto de trabajo real); rechazo de revisiones de escritorio.,Lista de verificación 5S auditada y firmada digitalmente en sitio por el mentor.
Paso 4: Datos Duros Comparativos,Semanas 10 a 11,Comparación algorítmica obligatoria de situación K0 vs K3. Validación requerida por el área de Finanzas o Costos.,Matriz comparativa de rendimientos y cálculo auditado de ROI.
Paso 5: Alineación Directiva,Semana 12,Evaluación del impacto frente a directrices estratégicas institucionales y asignación de mérito moral.,Acta de reconocimiento directivo y puntuación en perfil de proactividad.
Paso 6: Estándar Corporativo,Semana 13 en adelante,Integración de la mejora al repositorio institucional de conocimiento para blindar la operación contra la rotación.,Nuevo Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) catalogado y publicado.

3. Modelo de Seguridad, Identidad y Control de Acceso (RBAC) Multi-Tenant

Para responder a las necesidades de consultorías multiempresa y conglomerados industriales, la plataforma adopta una arquitectura de aislamiento lógico por organización cliente (Tenancy Isolation). Todo registro de base de datos se encuentra estrictamente asociado a un identificador único de organización (organization_id), impidiendo cualquier fuga o visibilidad de datos cruzada entre empresas competidoras.

Matriz de Roles y Permisos de Acceso

El sistema implementa un control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control - RBAC) que delimita las operaciones de creación, lectura, actualización y aprobación según la responsabilidad asignada dentro de la cohorte:

Módulo y Funcionalidad,Participante (Colaborador),Mentor de Mejora,Coordinador de Empresa,Consultor Kizukai,Administrador Técnico
Registro de Iniciativa (Borrador / Envío),Creación y Edición propia,Solo Lectura,Lectura en su empresa,Lectura global de cohorte,Sin acceso a contenido
Aprobación de Idea (Filtro Técnico),Sin permiso,Solo Lectura,Aprobación / Rechazo,Aprobación / Auditoría,Sin permiso funcional

Asignación / Reasignación de Mentor,Sin permiso,Sin permiso,Asignación directa,Asignación / Supervisión,Solo por soporte técnico
Gestión de Plan y Actividades,Creación y Edición propia,Revisión y Acompañamiento,Supervisión,Supervisión metodológica,Sin acceso
Carga de Evidencias y Versionamiento,Carga y Reemplazo,Solo Lectura,Solo Lectura,Solo Lectura,Gestión de almacenamiento
"Revisión, Ajustes y Devolución",Recepción y Corrección,Devolución con nota obligatoria,Notificado,Supervisión,Sin acceso
Auditoría en Sitio (Gemba 5S),Firma de conformidad,Carga de checklist 5S firmado,Visualización,Validación técnica,Sin acceso
Validación de Resultados y ROI,Captura de datos duros,Validación técnica,Aprobación con Costos,Aprobación final,Sin acceso
Estandarización y Cierre (POE),Consulta de POE final,Consulta de POE final,Publicación en repositorio,Validación metodológica,Sin acceso
Descarga de Reportes en Excel,Solo sus iniciativas,Reporte de asignadas,Reportes de toda su empresa,Reportes consolidados multiempresa,Auditoría técnica del sistema
Configuración de Empresa y Usuarios,Sin permiso,Sin permiso,Gestión local de usuarios y áreas,Gestión de programas y cohortes,Parámetros globales y seguridad

Políticas de Autenticación y Auditoría Inmutable

El acceso a la plataforma se gobierna bajo el principio de mínimo privilegio y seguridad por diseño:

- **Autenticación Robusta:** Inicio de sesión mediante proveedores OpenID Connect / OAuth 2.0 (Microsoft Entra External ID, Google Workspace o bases de datos locales con hashing de claves mediante Argon2id o bcrypt con salt individual). Se exige autenticación multifactor (MFA) obligatoria para los roles de Coordinador, Consultor y Administrador Técnico.
- **Sesión y Tokens:** Generación de tokens de acceso JWT de corta duración (máximo 60 minutos) y tokens de actualización (refresh tokens) almacenados de forma segura con revocación por inactividad o detección de accesos concurrentes no autorizados.
- **Auditoría Transaccional:** Cada operación que modifique estados, asignaciones, archivos adjuntos o permisos genera un registro de auditoría (audit_log) inmutable que almacena la marca de tiempo en UTC, la dirección IP de origen, el agente de usuario, el identificador de usuario y la instantánea de los valores previos y nuevos en formato JSON.

4. Arquitectura de Flujo Guiado y Espacios de Trabajo

Para erradicar la saturación visual de versiones anteriores, la plataforma unifica la interacción del usuario en torno a vistas de alta densidad de información estructurada y bandejas de trabajo contextualizadas por rol.

El Espacio de Trabajo Unificado (Workspace)

Cada iniciativa dispone de un espacio de trabajo centralizado que concentra toda su información funcional sin obligar al usuario a navegar por módulos dispersos:

- **Cabecera de Estado y Línea de Vida:** Muestra permanentemente el folio único de la iniciativa (e.g., KIZ-2026-0042), el título descriptivo, la empresa y departamento de adscripción, el nombre del proponente, el mentor activo, el porcentaje de avance general, el estado de negocio actual y la fecha límite de la etapa en curso.
- **Tarjeta de Próxima Acción Requerida:** Destaca en un panel prominente la acción inmediata que debe ejecutarse para continuar el flujo, identificando de manera inequívoca al responsable actual (e.g., *"Acción requerida: Carga de mediciones comparativas de merma; Responsable: Juan Pérez (Participante); Vencimiento: 18 de Noviembre"*), acompañada de un botón de ejecución directa.
- **Pestañas de Contexto Metodológico:**
- **Diagnóstico y Línea Base:** Desglose estructurado de la situación K0 (anomalía observada), proceso K1 asociado, descripción de la propuesta K2 bajo Cero Inversión y beneficio K3 proyectado.
- **Plan de Trabajo y Entregables:** Cronograma semanal de actividades, responsables, porcentaje de avance por tarea y entregables obligatorios por etapa.
- **Bóveda de Evidencias:** Repositorio de archivos, mediciones cronometradas y registros fotográficos con control estricto de versiones.
- **Panel de Mentoría y Retroalimentación:** Muro cronológico de comentarios, observaciones técnicas, solicitudes de ajuste y dictámenes de auditoría presencial en el *Gemba* .
- **Bitácora de Trazabilidad Histórica:** Historial inmutable de cambios de estado y fechas de transición.

Bandejas de Trabajo Especializadas por Rol

El acceso inicial de cada usuario aterriza directamente en una bandeja de trabajo optimizada para sus decisiones inmediatas:

- **Bandeja del Participante:** Organizada en subgrupos de acción: *Borradores pendientes de envío* , *Iniciativas con observaciones por corregir* , *Iniciativas en fase de implementación activa* , e *Iniciativas finalizadas y estandarizadas* .
- **Bandeja del Mentor:** Priorizada por urgencia cronológica: *Entregables pendientes de revisión* , *Auditorías de Gemba programadas* , *Iniciativas próximas a vencer en la ventana de 8 semanas* , e *Iniciativas rezagadas* .
- **Bandeja del Coordinador de Empresa:** Orientada al control de gestión: *Ideas nuevas pendientes de filtro técnico* , *Iniciativas aprobadas sin mentor asignado* , *Iniciativas con alertas de estancamiento operativo (> 7 días sin actividad)* , y *Resumen general de avance contra metas de la cohorte* .
- **Bandeja del Consultor Kizukai:** Visión estratégica global: *Consolidado de empresas cliente* , *Semáforo de cumplimiento metodológico por cohorte* , y *Directorio de mejores prácticas K2/K3 elegibles para replicación corporativa* .

5. Máquina de Estados, Matriz de Transiciones y Reglas de Consistencia

El ciclo de vida de una iniciativa se encuentra gobernado por un motor central de transiciones de estados que impide alteraciones ilegítimas del flujo y salvaguarda la integridad de las auditorías.

Catálogo de los 12 Estados de Negocio

El sistema formaliza doce estados operativos discretos:

1. BORRADOR: La iniciativa está siendo redactada por el participante; no es visible para revisión ni genera folio oficial.
2. POR_APROBAR: La iniciativa fue enviada formalmente; se encuentra en espera del Filtro Técnico Riguroso del Coordinador o Comité.
3. PENDIENTE_ASIGNACION_MENTOR: La iniciativa superó el filtro técnico de viabilidad y Cero Inversión; requiere designación de mentor.
4. PENDIENTE_PLAN_IMPLEMENTACION: El mentor fue asignado; el participante debe elaborar y someter su plan de acción de 8 semanas.
5. EN_IMPLEMENTACION: El plan fue validado por el mentor; el equipo proponente ejecuta la modificación física del proceso en campo.
6. PENDIENTE_RESULTADOS: Concluida la implementación física, el participante debe cargar evidencias y mediciones comparativas.
7. POR_EVALUAR: El mentor y el área de Costos revisan las evidencias, la lista de verificación 5S del *Gemba* y la cuantificación K3.
8. POR_DOCUMENTAR: La mejora y sus números fueron avalados por la Dirección; se redacta la actualización del procedimiento POE.
9. FINALIZADA: El nuevo POE fue publicado y distribuido; la iniciativa se archiva como estándar activo y genera puntos de mérito.
10. DEVUELTA_PARA_AJUSTES: Estado de excepción donde un revisor o mentor solicita correcciones sobre entregables o mediciones.
11. RECHAZADA: La propuesta fue descartada de forma terminal en el filtro técnico por violar la Cero Inversión o normas de seguridad.
12. CANCELADA: La iniciativa fue interrumpida justificadamente durante su ejecución por cambios mayores en la operación de la empresa.

Matriz de Transiciones y Condiciones de Guarda

Toda transición entre estados requiere el cumplimiento estricto de condiciones de guarda (guards) en el backend y la pertenencia al rol autorizado:

Estado Origen,Evento Desencadenante,Estado Destino,Rol Autorizado,Condiciones de Guarda y Validaciones

BORRADOR,ENVIAR_A_REVISION,POR_APROBAR,Participante,"Todos los campos K0, K1, K2 y K3 proyectados completos; genera folio único KIZ-YYYY-XXXX."

POR_APROBAR,APROBAR_FILTRO_TECNICO,PENDIENTE_ASIGNACION_MENTOR,Coordinador / Consultor,Validación afirmativa de Cero Inversión y cumplimiento de seguridad laboral/operativa.

POR_APROBAR,RECHAZAR_IDEA,RECHAZADA,Coordinador / Consultor,Justificación técnica obligatoria registrada en la bitácora de auditoría.

PENDIENTE_ASIGNACION_MENTOR,ASIGNAR_MENTOR,PENDIENTE_PLAN_IMPLEMENTACION,Coordinador,El usuario seleccionado como mentor debe pertenecer a la misma empresa y contar con perfil activo.

PENDIENTE_PLAN_IMPLEMENTACION,VALIDAR_PLAN,EN_IMPLEMENTACION,Mentor,El plan debe contener actividades desglosadas con un plazo total menor o igual a 8 semanas.

PENDIENTE_PLAN_IMPLEMENTACION,SOLICITAR_AJUSTE_PLAN,DEVUELTA_PARA_AJUSTES,Mentor,Comentario descriptivo de retroalimentación obligatorio (mínimo 20 caracteres).
EN_IMPLEMENTACION,NOTIFICAR_TERMINO_OBRA,PENDIENTE_RESULTADOS,Participante,Todas las actividades del plan deben reportar estatus de completadas al 100%.
PENDIENTE_RESULTADOS,ENVIAR_A_EVALUACION,POR_EVALUAR,Participante,Al menos dos evidencias obligatorias adjuntas (registro K0 previo y registro K3 actual).
POR_EVALUAR,DEVOLVER_EVIDENCIA,DEVUELTA_PARA_AJUSTES,Mentor,Evidencia o datos duros insuficientes; requiere nota detallando correcciones requeridas.
POR_EVALUAR,APROBAR_EVALUACION_K3,POR_DOCUMENTAR,Mentor / Coordinador,Lista de verificación 5S de auditoría presencial en el Gemba firmada y validada.
POR_DOCUMENTAR,PUBLICAR_ESTANDAR_POE,FINALIZADA,Coordinador / Consultor,Archivo de nuevo POE subido al repositorio y catalogado con código documental oficial.
DEVUELTA_PARA_AJUSTES,REMITIR_CORRECCION,Estado Previo Origen,Participante,Nueva versión de entregable cargada; no se sobreescribe el historial de devoluciones.
Cualquier estado activo,CANCELAR_INICIATIVA,CANCELADA,Coordinador / Consultor,Dictamen formal de cancelación justificada firmado por la gerencia del área.

Regla Crítica de Consistencia y No Regresión Destructiva

El motor de persistencia implementa una regla fundamental de integridad transaccional: cuando un mentor o coordinador devuelve una entrega por evidencia insuficiente (por ejemplo, devolviendo una iniciativa que se encontraba en POR_EVALUAR), el sistema ejecuta las siguientes acciones automáticas:

1. La iniciativa transita al estado DEVUELTA_PARA_AJUSTES, pero preserva un metadato de contexto que indica la etapa exacta de retorno (PENDIENTE_RESULTADOS).
2. Se reasigna de inmediato la responsabilidad operativa y la próxima acción al participante proponente.
3. El historial de evaluaciones previas, comentarios de mentoría y archivos devueltos queda bloqueado en modo de solo lectura como versión previa (e.g., v1.0), obligando a que la subsanación se registre como una nueva versión incremental (v1.1 o v2.0).
4. Bajo ninguna circunstancia el sistema elimina registros de la tabla initiative_stage_instance ni borra eventos del historial de estados, impidiendo vacíos de auditoría o estados huérfanos.

6. Diccionario de Datos y Modelo Entidad-Relación Estructurado

El modelo relacional del sistema se compone de veintidós entidades principales diseñadas para soportar la segregación multi-tenant, el seguimiento metodológico y la generación de métricas de desempeño:

Entidad 1: organizations (Empresas Cliente)

Almacena las personas morales u organizaciones cliente contratantes del servicio.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional

id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador global único de la organización.
business_name,VARCHAR(150),No,Unique,Razón social de la empresa cliente.
commercial_name,VARCHAR(100),No,-,Nombre comercial visible en el entorno de la aplicación.
tax_id,VARCHAR(20),Sí,-,Registro de identificación fiscal (RFC / CIF / RUT).
industry_sector,VARCHAR(50),No,-,"Sector industrial (Manufactura, Alimentos, Eléctrico, Servicios)."
is_active,BOOLEAN,No,Default TRUE,Bandera lógica de activación del tenant.
created_at,TIMESTAMPTZ,No,Default clock_timestamp(),Marca de tiempo de registro en el sistema.
updated_at,TIMESTAMPTZ,No,Default clock_timestamp(),Marca de tiempo de última actualización.

Entidad 2: programs (Programas y Cohortes de Implementación)

Gestiona las ediciones de formación, talleres *Top Companies* o ciclos anuales de mejora dentro de una empresa.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador único del programa o cohorte.
organization_id,UUID,No,FK -> organizations.id,Organización a la que pertenece el programa.
name,VARCHAR(100),No,-,"Nombre del ciclo (e.g., ""Top Companies 2026 - Planta 1"")."
start_date,DATE,No,-,Fecha formal de inicio de la cohorte.
end_date,DATE,No,-,Fecha programada de cierre y evaluación final.
target_ideas_count,INTEGER,No,Default 0,Meta cuantitativa de iniciativas comprometidas por la empresa.
status,VARCHAR(20),No,Default 'PLANIFICADO',"Estado del programa: 'PLANIFICADO', 'ACTIVO', 'CERRADO'."

Entidad 3: users (Usuarios de la Plataforma)

Contiene las cuentas de acceso de participantes, mentores, coordinadores y consultores.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador global del usuario.
organization_id,UUID,Sí,FK -> organizations.id,Organización de adscripción (nulo para consultores globales).
email,VARCHAR(120),No,Unique,Correo electrónico corporativo y nombre de usuario.
password_hash,VARCHAR(255),Sí,-,Hash de autenticación (nulo si utiliza autenticación federada SSO).
first_name,VARCHAR(60),No,-,Nombre(s) de la persona.
last_name,VARCHAR(60),No,-,Apellidos de la persona.
employee_number,VARCHAR(30),Sí,-,Número interno de empleado o nómina en su empresa.
phone_number,VARCHAR(25),Sí,-,Teléfono móvil para avisos o notificaciones de contingencia.
is_active,BOOLEAN,No,Default TRUE,Bandera de acceso permitido al sistema.
mfa_enabled,BOOLEAN,No,Default FALSE,Requerimiento de segundo factor de autenticación.

Entidad 4: roles (Roles del Sistema)

Define el catálogo de perfiles de acceso autorizados en el motor RBAC.

Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,VARCHAR(30),No,PK,"Clave del rol: 'PARTICIPANT', 'MENTOR', 'COORDINATOR', etc."
name,VARCHAR(50),No,-,Nombre visible del rol.
description,TEXT,Sí,-,Alcance operativo y funcional de las atribuciones del rol.

Entidad 5: user_organization_roles (Asociación Multirrol por Empresa)

Permite que un usuario ejerza diferentes funciones operativas según la organización o contexto.

Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador de la asignación.
user_id,UUID,No,FK -> users.id,Usuario titular del permiso.
organization_id,UUID,No,FK -> organizations.id,Empresa en la que opera el rol.
role_id,VARCHAR(30),No,FK -> roles.id,Perfil asignado.

Entidad 6: departments (Estructura Organizacional)

Áreas operativas, departamentos, furgonetas o líneas de ensamble de las empresas.

Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador de la unidad operativa.
organization_id,UUID,No,FK -> organizations.id,Empresa a la que pertenece el departamento.
name,VARCHAR(80),No,-,"Nombre del área (e.g., ""Mantenimiento Eléctrico 34.5 kV"")."
branch_office,VARCHAR(80),Sí,-,"Sucursal, planta o localización física del centro de trabajo."

Entidad 7: initiatives (Iniciativas de Mejora)

Entidad central que representa el proyecto de mejora continua propuesto bajo el modelo Kizukai.

Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador único de la iniciativa.
organization_id,UUID,No,FK -> organizations.id,Empresa propietaria del registro.
program_id,UUID,No,FK -> programs.id,Cohorte a la que se atribuye la iniciativa.
department_id,UUID,No,FK -> departments.id,Departamento donde se origina y aplica la mejora.
tracking_code,VARCHAR(30),No,Unique,"Folio corporativo autogenerado (e.g., KIZ-2026-0001)."
title,VARCHAR(150),No,-,Título descriptivo de la iniciativa de mejora.
k0_baseline,TEXT,No,-,"Detalle cualitativo de la anomalía, desperdicio o error K0."
k1_job_function,TEXT,No,-,Descripción de la función básica estandarizada afectada.
k2_proactivity,TEXT,No,-,Solución proactiva propuesta bajo principio de Cero Inversión.
k3_expected_impact,TEXT,No,-,Beneficio cualitativo o cuantitativo proyectado al cliente.
strategic_guideline,VARCHAR(60),No,-,"Directriz: 'Costos', 'Tiempos', 'Seguridad', 'Calidad', etc."
current_state_id,VARCHAR(30),No,FK -> business_states.id,Estado de negocio activo en la máquina de transiciones.

created_by_user_id,UUID,No,FK -> users.id,Colaborador proponente principal.
active_mentor_id,UUID,Sí,FK -> users.id,Mentor actualmente asignado para dar seguimiento y coaching.
created_at,TIMESTAMPTZ,No,Default clock_timestamp(),Fecha y hora formal de creación.
closed_at,TIMESTAMPTZ,Sí,-,Fecha de conclusión formal y publicación de estándar POE.

Entidad 8: initiative_participants (Participantes y Equipo de Trabajo)

Relaciona a los miembros del equipo que apoyan al proponente líder en la implementación de campo.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador de la participación.
initiative_id,UUID,No,FK -> initiatives.id,Iniciativa en la que colaboran.
user_id,UUID,No,FK -> users.id,Usuario colaborador del equipo.
is_lead,BOOLEAN,No,Default FALSE,Marca al líder proponente de la idea.

Entidad 9: mentorship_assignments (Historial de Mentoría)

Registra la trazabilidad completa de asignaciones y reasignaciones de mentores.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador de la asignación.
initiative_id,UUID,No,FK -> initiatives.id,Iniciativa asignada.
mentor_user_id,UUID,No,FK -> users.id,Usuario que actúa como mentor.
assigned_by_id,UUID,No,FK -> users.id,Coordinador que realizó la designación.
assigned_at,TIMESTAMPTZ,No,Default clock_timestamp(),Fecha formal del nombramiento.
unassigned_at,TIMESTAMPTZ,Sí,-,Fecha de baja si existió relevo o reasignación.
reassignment_reason,TEXT,Sí,-,Justificación de la reasignación de mentor.

Entidad 10: methodology_stages (Etapas Metodológicas Paramétricas)

Configuración de las fases del proceso Kizukai aplicables al programa.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,VARCHAR(30),No,PK,"Clave de etapa (e.g., 'STAGE_1_FILTER', 'STAGE_3_GEMBA')."
step_number,INTEGER,No,-,Número ordinal del paso metodológico (1 al 6).
name,VARCHAR(80),No,-,Nombre formal de la etapa.
standard_duration_weeks,INTEGER,No,-,Duración normativa en semanas para alertas de cronograma.

Entidad 11: initiative_stage_instances (Instancia de Etapa por Iniciativa)

Controla la ejecución de cada etapa dentro de una iniciativa particular.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador de la instancia.
initiative_id,UUID,No,FK -> initiatives.id,Iniciativa en ejecución.
stage_id,VARCHAR(30),No,FK -> methodology_stages.id,Etapa que se está cursando.
started_at,TIMESTAMPTZ,No,Default clock_timestamp(),Fecha de ingreso a la etapa.
completed_at,TIMESTAMPTZ,Sí,-,Fecha de culminación formal y aprobación.
is_current,BOOLEAN,No,Default TRUE,Indica si es la etapa que gobierna el estado actual.

Entidad 12: work_activities (Plan de Trabajo y Tareas)

Actividades operativas desglosadas por el participante para la ejecución en campo.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Restricción / FK	Descripción Funcional
id	UUID	No	"PK, Default gen_random_uuid()"	Identificador de la tarea.
initiative_id	UUID	No	FK -> initiatives.id	Iniciativa a la que pertenece.
description	VARCHAR(200)	No	-	Descripción concreta de la faena o tarea física.
assigned_user_id	UUID	No	FK -> users.id	Responsable directo de ejecutarla.
planned_start_date	DATE	No	-	Fecha tentativa de arranque.
planned_end_date	DATE	No	-	Fecha límite de entrega.
completion_percent	INTEGER	No	Default 0	Porcentaje de avance de la tarea (0 - 100).

Entidad 13: deliverables (Definición de Entregables Requeridos)

Catálogo de entregables técnicos requeridos para superar una fase.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Restricción / FK	Descripción Funcional
id	VARCHAR(40)	No	PK	"Clave (e.g., 'DELIV_CHECKLIST_5S', 'DELIV_NEW_SOP')."
stage_id	VARCHAR(30)	No	FK -> methodology_stages.id	Etapa a la que pertenece el requisito.
name	VARCHAR(100)	No	-	Nombre descriptivo del entregable.
is_mandatory	BOOLEAN	No	Default TRUE	Bandera que impide el cierre de etapa si no se ha validado.

Entidad 14: evidences (Archivos y Respaldos Documentales)

Bóveda de archivos digitales asociados a entregables e iniciativas.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Restricción / FK	Descripción Funcional
id	UUID	No	"PK, Default gen_random_uuid()"	Identificador del archivo.
initiative_id	UUID	No	FK -> initiatives.id	Iniciativa respaldada.
deliverable_id	VARCHAR(40)	Sí	FK -> deliverables.id	Entregable específico al que responde el archivo.
file_name	VARCHAR(150)	No	-	Nombre original del documento.
storage_url	VARCHAR(500)	No	-	Ruta o localizador seguro en Blob Storage / S3.
mime_type	VARCHAR(80)	No	-	"Tipo MIME ('application/pdf', 'image/png', etc.)."
file_size_bytes	BIGINT	No	-	Tamaño físico del archivo en bytes.
version_number	INTEGER	No	Default 1	"Número de versión secuencial (1, 2, 3)."
uploaded_by_id	UUID	No	FK -> users.id	Usuario que cargó el archivo.
uploaded_at	TIMESTAMPTZ	No	Default clock_timestamp()	Fecha y hora de carga.

Entidad 15: reviews (Dictámenes y Revisiones de Mentor)

Evaluaciones formales realizadas sobre entregables o etapas.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Restricción / FK	Descripción Funcional
id	UUID	No	"PK, Default gen_random_uuid()"	Identificador del dictamen.
initiative_id	UUID	No	FK -> initiatives.id	Iniciativa evaluada.
stage_instance_id	UUID	No	FK -> initiative_stage_instances.id	Instancia de etapa auditada.
reviewer_user_id	UUID	No	FK -> users.id	Mentor o Coordinador dictaminador.
decision	VARCHAR(25)	No	-	"'APROBADO', 'DEVUELTO', 'RECHAZADO'."
feedback_comments	TEXT	No	-	Observaciones y recomendaciones obligatorias.

reviewed_at,TIMESTAMPTZ,No,Default clock_timestamp(),Fecha y hora del dictamen.

Entidad 16: comments (Muro de Retroalimentación y Colaboración)

Conversaciones operativas entre participante, mentor y equipo.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador del mensaje.
initiative_id,UUID,No,FK -> initiatives.id,Iniciativa comentada.
author_user_id,UUID,No,FK -> users.id,Autor del comentario.
message,TEXT,No,-,Contenido textual del mensaje.
created_at,TIMESTAMPTZ,No,Default clock_timestamp(),Marca temporal de publicación.

Entidad 17: business_states (Catálogo de Estados)

Almacena los 12 estados de negocio previamente descritos.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,VARCHAR(30),No,PK,"Clave técnica del estado (e.g., 'EN_IMPLEMENTACION')."
label,VARCHAR(60),No,-,Etiqueta en español legible para la interfaz de usuario.
sequence_order,INTEGER,No,-,Orden correlativo preferencial en el flujo.

Entidad 18: state_transition_history (Trazabilidad Inmutable de Estados)

Bitácora de auditoría transaccional para cada cambio de estado.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador del evento histórico.
initiative_id,UUID,No,FK -> initiatives.id,Iniciativa que modificó su estado.
from_state_id,VARCHAR(30),Sí,FK -> business_states.id,Estado previo de la iniciativa.
to_state_id,VARCHAR(30),No,FK -> business_states.id,Nuevo estado asumido.
changed_by_user_id,UUID,No,FK -> users.id,Usuario que ejecutó la transición.
transition_notes,TEXT,Sí,-,Justificación u observaciones del cambio.
transitioned_at,TIMESTAMPTZ,No,Default clock_timestamp(),Marca de tiempo exacta del cambio.

Entidad 19: metrics (Métricas Operativas Auditables)

Catálogo de unidades de medida para el cálculo de impacto K3.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,VARCHAR(30),No,PK,"Clave de métrica ('MINUTOS_BUSQUEDA', 'HORAS_HOMBRE', etc.)."
name,VARCHAR(60),No,-,Nombre visible del indicador.
unit_of_measure,VARCHAR(25),No,-,"Símbolo de unidad ('min', 'hrs', 'kg', 'MXN', 'USD')."

Entidad 20: initiative_results (Cuantificación de Beneficios y ROI)

Almacena la confrontación numérica entre K0 y K3 para la evaluación final.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador del resultado.
initiative_id,UUID,No,FK -> initiatives.id,Iniciativa evaluada.
metric_id,VARCHAR(30),No,FK -> metrics.id,Indicador medido.

baseline_k0_value,"NUMERIC(14,4)",No,-,Valor cuantitativo inicial auditado (K0).
achieved_k3_value,"NUMERIC(14,4)",No,-,Valor cuantitativo final verificado (K3).
financial_saving_annual,"NUMERIC(14,2)",Sí,-,Ahorro económico anualizado estimado en moneda local.
is_validated_by_finance,BOOLEAN,No,Default FALSE,Visto bueno formal del departamento de Contabilidad/Costos.

Entidad 21: notifications (Centro de Avisos Multicanal)

Bandeja de avisos del sistema para eventos y alertas de vencimiento.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,UUID,No,"PK, Default gen_random_uuid()",Identificador de la notificación.
recipient_user_id,UUID,No,FK -> users.id,Usuario destinatario del aviso.
initiative_id,UUID,Sí,FK -> initiatives.id,Iniciativa vinculada a la alerta.
event_type,VARCHAR(40),No,-,"'ASSIGNMENT', 'FEEDBACK_REQUIRED', 'OVERDUE_ALERT', etc."
title,VARCHAR(120),No,-,Asunto o encabezado de la notificación.
message,TEXT,No,-,Cuerpo detallado del aviso.
is_read,BOOLEAN,No,Default FALSE,Bandera de lectura por el usuario.
created_at,TIMESTAMPTZ,No,Default clock_timestamp(),Fecha de despacho del mensaje.

Entidad 22: audit_logs (Registro Técnico de Auditoría del Sistema)

Bitácora de seguridad técnica e inmutabilidad para eventos del sistema.
Campo,Tipo de Dato,Nulo,Restricción / FK,Descripción Funcional
id,BIGSERIAL,No,PK,Consecutivo numérico inmutable.
organization_id,UUID,Sí,-,Empresa donde ocurrió la acción (si aplica).
user_id,UUID,Sí,-,Usuario actor de la transacción técnica.
action,VARCHAR(60),No,-,"Nombre del comando ('UPDATE_ROLE', 'DELETE_FILE', etc.)."
entity_name,VARCHAR(40),No,-,Tabla o recurso afectado.
record_id,VARCHAR(50),No,-,Identificador del registro modificado.
ip_address,INET,Sí,-,Dirección IP de origen de la solicitud HTTP.
user_agent,VARCHAR(255),Sí,-,Identificador de cliente o navegador.
payload_before,JSONB,Sí,-,Fotografía de los datos previos a la mutación.
payload_after,JSONB,Sí,-,Fotografía de los datos posteriores a la mutación.
timestamp,TIMESTAMPTZ,No,Default clock_timestamp(),Marca de tiempo exacta del evento en UTC.

7. Módulo de Reportes Prioritarios y Exportación a Excel

Para satisfacer los requerimientos analíticos de la alta dirección y los coordinadores de mejora, el sistema implementa tres motores de reportes predefinidos generados de manera síncrona o asíncrona con descarga directa a formatos Microsoft Excel (.xlsx) y CSV.

Especificación de los Tres Reportes Prioritarios

Cada reporte responde a una necesidad de control operativo o de balance de proactividad:

- **Reporte A: Desempeño e Ideas por Participante**

- *Objetivo:* Identificar el nivel de proactividad voluntaria K2 por colaborador, clasificando a los miembros del personal según la cantidad de iniciativas registradas, aprobadas, devueltas y finalizadas.
- *Columnas Requeridas:* Número de Empleado, Nombre Completo, Correo Electrónico, Empresa, Sucursal / Planta, Departamento, Mentor Habitual Asignado, Total Ideas Registradas, Ideas en Borrador, Ideas en Implementación, Ideas Finalizadas, Puntos de Proactividad Acumulados.
- *Filtros de Cabecera:* Rango de fechas de registro, Empresa, Sucursal, Departamento, Mentor, Cohorte / Programa.
- **Reporte B: Estadísticas de Iniciativas vs. Metas de Cohorte**
- *Objetivo:* Comparar el avance del programa de mejora continua frente a las metas cuantitativas establecidas en la contratación del taller Kizukai.
- *Columnas Requeridas:* Empresa Cliente, Programa / Cohorte, Departamento / Área, Cantidad de Participantes Activos, Meta Comprometida de Iniciativas, Iniciativas Registradas Reales, Porcentaje de Avance vs Meta, Iniciativas en Tiempo, Iniciativas con Retraso (> 8 semanas), Total de Ahorro Económico Validado (K3).
- *Filtros de Cabecera:* Empresa Cliente, Programa, Periodo Anual / Semestral.
- **Reporte C: Iniciativas en Proceso y Seguimiento de Etapas**
- *Objetivo:* Proveer a la coordinación técnica y a la consultoría una sábana detallada de seguimiento operativo para desatorar cuellos de botella.
- *Columnas Requeridas:* Consecutivo, Folio de Iniciativa, Título de la Mejora, Nombre del Proponente, Departamento, Sucursal, Situación Deficiente K0 (Resumen), Propuesta Proactiva K2 (Resumen), Beneficio K3 Proyectado, Estado de Negocio Actual, Etapa Metodológica Activa, Nombre del Mentor Asignado, Fecha de Registro, Fecha Límite de Implementación, Días Restantes / Días de Retraso, Directriz Estratégica, Métrica Primaria.
- *Filtros de Cabecera:* Estado de Negocio, Etapa Metodológica, Mentor Asignado, Directriz Estratégica, Empresa, Alerta de Retraso (Sí/No).

Reglas de Exportación de Datos

- **Seguridad en la Descarga:** El motor de exportación aplica automáticamente el filtro del tenant activo del usuario. Un coordinador de empresa solo puede generar reportes con datos de su propia organización; solo los consultores Kizukai y administradores autorizados tienen habilitada la extracción consolidada multiempresa.
- **Metadatos de Auditoría en Archivo:** Todo archivo de Excel exportado incluye en su primera hoja o pie de página la fecha y hora exacta de generación (UTC), el nombre del usuario solicitante y el número de registros totales procesados, garantizando la trazabilidad de la información compartida fuera de la nube.

8. Criterios de Aceptación bajo Metodología SBD (Gherkin)

A continuación se formalizan los escenarios de aceptación estructurados bajo el estándar *Given-When-Then* (Dado-Cuando-Entonces) para las historias de usuario críticas del MVP, listos para su automatización en suites de pruebas Cucumber, SpecFlow o Behave:

Historia de Usuario HU-01: Registro de Iniciativa Proactiva K2

```
Feature: Registro de iniciativa de mejora continua
  Como colaborador operativo (participante)
  Quiero registrar una propuesta de optimización mediante un
formulario guiado
  Para iniciar formalmente el ciclo metodológico Kizukai de Cero
Inversión

  Scenario: Registro exitoso y envío al Filtro Técnico Riguroso
    Given el usuario "juan.perez@empresa.com" ha iniciado sesión con
rol "PARTICIPANT"
    And se encuentra inscrito en el programa activo "Top Companies
2026"
    When completa los campos obligatorios:
      | Campo                | Valor
|
      | Título               | Reducción de tiempo de localización de
zapatas en furgoneta   |
      | Departamento         | Mantenimiento Eléctrico
|
      | Situación K0         | Se pierden 8.5 minutos buscando
zapatas por falta de orden     |
      | Función K1           | Mantenimiento preventivo en
subestaciones eléctricas          |
      | Proactividad K2      | Montaje de tablero de sombra
utilizando perfiles sobrantes    |
      | Impacto K3 Proyectado| Localización en menos de 30 segundos y
cero errores de kit    |
      | Directriz            | Reducción de Tiempos
|
    And confirma que la iniciativa no requiere inversión económica
directa
    And presiona el botón "Enviar a Revisión"
    Then el sistema debe asignar un folio correlativo único con
formato "KIZ-2026-XXXX"
    And el estado de la iniciativa debe transicionar a "POR_APROBAR"
    And se debe registrar un evento en "state_transition_history" con
el usuario y la marca temporal
    And se debe enviar una notificación al coordinador del
departamento correspondiente
```

Historia de Usuario HU-02: Devolución de Entregable por Evidencia Insuficiente

```
Feature: Devolución de entregable por el mentor de mejora
```

```
  Como mentor de iniciativa
  Quiero devolver una entrega con observaciones específicas
  Para que el proponente subsane las inconsistencias sin perder el
historial

  Scenario: Mentor devuelve iniciativa en evaluación por falta de
lista de verificación Gemba
    Given una iniciativa con folio "KIZ-2026-0015" se encuentra en
estado "POR_EVALUAR"
    And el usuario "carlos.mentor@empresa.com" tiene asignada la
mentoría activa de dicha iniciativa
    When el mentor accede al espacio de trabajo de la iniciativa
    And selecciona la acción "Solicitar Ajustes"
    And ingresa el comentario obligatorio "Falta anexar la lista de
verificación 5S firmada en sitio durante el Gemba"
    And confirma la devolución
    Then el estado de la iniciativa debe cambiar a
"DEVUELTA_PARA_AJUSTES"
    And el responsable de la próxima acción debe reasignarse al
participante líder
    And los documentos y evidencias evaluados previamente deben
quedar congelados como "Versión 1.0 (Devuelta)"
    And el historial de revisiones debe conservar el comentario
íntegro del mentor
    And el participante debe recibir una notificación de alta
prioridad con el texto de la observación
```

Historia de Usuario HU-03: Asignación y Reasignación de Mentor de Mejora

```
Feature: Asignación de mentor a iniciativa aprobada
  Como coordinador de empresa cliente
  Quiero asignar un mentor calificado a una propuesta con filtro
técnico aprobado
  Para garantizar el acompañamiento y coaching durante la
implementación

  Scenario: Asignación exitosa de mentor disponible
    Given una iniciativa con folio "KIZ-2026-0022" está en estado
"PENDIENTE_ASIGNACION_MENTOR"
    And el coordinador "ana.coord@empresa.com" visualiza su bandeja
de iniciativas pendientes
    When selecciona al usuario "roberto.mentor@empresa.com" como
mentor titular
    And confirma la asignación
```

```
    Then el estado de la iniciativa debe transicionar a
"PENDIENTE_PLAN_IMPLEMENTACION"
    And el campo "active_mentor_id" de la iniciativa debe
actualizarse con el identificador del mentor
    And se debe crear un registro en la tabla
"mentorship_assignments" con fecha de inicio
    And el mentor asignado debe visualizar la iniciativa en su
bandeja de "Seguimiento Requerido"
```

9. Plan de Pruebas Unitarias y de Integración (Enfoque TDD)

La arquitectura de pruebas se concibe bajo la disciplina de Test-Driven Development (TDD), exigiendo que las reglas críticas de consistencia y seguridad cuenten con pruebas automatizadas previo a la liberación de código a ambientes productivos:

Matriz de Casos de Prueba Críticos

Identificador,Nivel de Prueba,Componente / Servicio,Comportamiento Evaluado,Criterio de Éxito Técnico
TC-TDD-001,Unitaria,StateMachineEngine,Transición válida de BORRADOR a POR_APROBAR.,Generación exitosa de evento histórico; retorno de HTTP 200 con nuevo estado.
TC-TDD-002,Unitaria,StateMachineEngine,"Intento de transición prohibida (e.g., de BORRADOR a FINALIZADA).",Disparo de InvalidStateTransitionException; bloqueo de mutación en base de datos.
TC-TDD-003,Integración,TenancyMiddleware,Consulta de iniciativas desde usuario Tenant A hacia registros de Tenant B.,Retorno de conjunto de datos vacío o HTTP 403 Forbidden; aislamiento comprobado.
TC-TDD-004,Unitaria,InitiativeService,Envío de iniciativa K2 sin marcar la aceptación de Cero Inversión.,Rechazo de validación de modelo con error ZeroInvestmentRequiredException.
TC-TDD-005,Integración,EvidenceRepository,Carga de archivo de reemplazo tras una devolución por el mentor.,Incremento automático de version_number a 2; persistencia inalterada de versión previa.
TC-TDD-006,Unitaria,WorkActivityValidator,Registro de plan de implementación con fecha final superior a 8 semanas.,Error de regla de negocio MaxImplementationWindowExceededException (> 56 días).
TC-TDD-007,Carga / Stress,ExcelReportGenerator,"Exportación síncrona del Reporte C con 5,000 registros de iniciativas.",Entrega de archivo binario en menos de 3.0 segundos con consumo de memoria controlado.

10. Handover Técnico para Antigravity: Arquitectura de Referencia y Master Prompt

Para ejecutar la fase de ingeniería de software detallada, generación de código y suite de pruebas mediante el entorno de agentes inteligentes **Antigravity** , se define a continuación la arquitectura de referencia y el prompt maestro especializado.

Pila Tecnológica de Referencia Recomendada

- **Backend:** Node.js con NestJS (TypeScript) o .NET 8 Web API estructurado en Arquitectura Limpia (Clean Architecture) / Arquitectura Hexagonal.
- **Base de Datos:** PostgreSQL 16 con particionamiento lógico por organization_id y extensión pgcrypto para identificadores UUID v4.
- **Frontend Web:** React 18+ con TypeScript, Tailwind CSS, Vite y componentes accesibles basados en Radix UI / Shadcn.
- **Almacenamiento de Objetos:** S3 Compatible (Amazon S3 o Azure Blob Storage) con URLs firmadas temporalmente para carga y descarga segura de evidencias.
- **Autenticación e Identidad:** Auth0 o Microsoft Entra External ID integrando flujos OAuth2 Authorization Code con PKCE.

Master Prompt para Antigravity (Ingeniería de Software SDD, SBD, SDK y TDD)

Copie y pegue el siguiente bloque de directivas directamente en el entorno de desarrollo Antigravity para iniciar la codificación automatizada del sistema:

```
[ROL Y MISIÓN TÉCNICA]
Actúa como Principal Enterprise Software Architect, Lead Security Engineer y Senior Test Engineer en Antigravity. Tu objetivo es desarrollar la especificación técnica de bajo nivel (SDD), el SDK de cliente, la suite de pruebas (TDD) y los componentes núcleo de la plataforma "Kizukai Project Hub", basándote en la Metodología Kizukai de mejora continua y el PRD técnico proporcionado.

[MARCO METODOLÓGICO Y REGLAS DE NEGOCIO INNEGOCIABLES]
1. Modelo de Variables:
   - K0: Línea base de anomalía, desperdicio o error cuantificable.
   - K1: Funciones de puesto estandarizadas (POE) y estabilidad operativa.
   - K2: Proactividad voluntaria bajo estricto principio de CERO INVERSIÓN económica y límite máximo de implementación de 8 semanas (56 días).
   - K3: Impacto medible comprobando K0 vs resultados finales en costos, tiempos o satisfacción.
2. Máquina de Estados (12 Estados):
   BORRADOR, POR_APROBAR, PENDIENTE_ASIGNACION_MENTOR, PENDIENTE_PLAN_IMPLEMENTACION, EN_IMPLEMENTACION, PENDIENTE_RESULTADOS, POR_EVALUAR, POR_DOCUMENTAR, FINALIZADA, DEVUELTA_PARA_AJUSTES, RECHAZADA, CANCELADA.
3. Regla Crítica de Devolución:
   Toda devolución por mentor debe transicionar a DEVUELTA_PARA_AJUSTES, reasignar la acción al participante proponente, exigir justificación técnica obligatoria y congelar la versión anterior de evidencias en modo inmutable sin sobreescribir datos.
```

4. Seguridad Multi-Tenant:
   Aislamiento estricto por organization_id en todas las consultas de persistencia mediante filtros globales en ORM/Prisma/TypeORM.

[DELIVERABLES QUE DEBES GENERAR EN ESTA SESIÓN]

FASE 1: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO DE SOFTWARE (SDD)
- Diagramas de arquitectura en notación Mermaid (Componentes, Flujo de Datos, Secuencia de Aprobación/Devolución y Diagrama de Estados).
- Especificación formal OpenAPI 3.0 / Swagger de los endpoints de la API REST para los módulos:
  /auth, /organizations, /initiatives, /mentorships, /stages, /evidences, /reports.
- Esquema DDL en PostgreSQL (SQL puro o migraciones Prisma) de las 22 entidades especificadas en el PRD con llaves foráneas, índices compuestos y restricciones NOT NULL.

FASE 2: CONTRATO DE SDK Y CLIENTE TIPADO
- Generación del SDK en TypeScript con interfaces fuertemente tipadas de todas las entidades y enums de estado.
- Métodos del SDK para gestión del ciclo de vida: registerInitiative(), assignMentor(), submitPlan(), reviewDeliverable(), returnWithFeedback(), exportReportToExcel().

FASE 3: SUITE DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS (TDD Y SBD)
- Implementación de pruebas en Jest / Vitest cubriendo la matriz completa de casos unitarios de la máquina de estados.
- Implementación de escenarios BDD/Gherkin utilizando Cucumber.js para HU-01 (Registro), HU-02 (Devolución) y HU-03 (Asignación de mentor).
- Pruebas de integración de aislamiento Multi-Tenant verificando que un usuario de la Empresa A reciba error 403 Forbidden al solicitar un UUID de iniciativa de la Empresa B.

FASE 4: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA Y DESGLOSE DE TAREAS
- Estructuración de tareas (Backlog de ingeniería) en formato Markdown con estimaciones de complejidad (Story Points), dependencias de código y criterios de definición de terminado (DoD).

Inicia de inmediato generando la Fase 1 (Diagramas de Arquitectura Mermaid y Esquema DDL de Base de Datos).